

Introducción al lenguaje de Base de Datos SQL

- SQL es un lenguaje estándar utilizado para bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones. Las más comunes son las consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de manera sencilla. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, insertar, actualizar y eliminar los datos.
- SQL es un lenguaje declarativo estándar internacional de comunicación dentro de las bases de datos que nos permite a todos el acceso y manipulación de datos en una base de datos, y además se puede integrar a lenguajes de programación.



Consulta a tablas SELECT

- Las consultas SELECT son utilizadas para devolver los datos que se deseen ver, para esto es necesario cumplir con la siguiente estructura de consulta:

```
SELECT <columnas/*> FROM <tabla>;
```

* -> Significa todas las columnas



Operadores básicos SQL

- < menor que
- > mayor que
- <= menor o igual
- >= mayor o igual
- <> diferente
- = igual



Clausula WHERE

- Es utilizada en consultas INSERT, DELETE, UPDATE y en especial SELECT. Sirve como parámetro para realizar consultas más específicas.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE <condición>;
```



Clausula ORDER BY

- Tiene como principal función ordenar los datos de mayor a menor o de la a «a» la «z». La consulta tendría la siguiente estructura.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
ORDER BY <columna> <asc/desc>;
```



Función DISTINCT

- Se utiliza para mostrar datos únicos dentro de una consulta, es muy útil cuando se buscan todos los registros distintos.

```
SELECT DISTINCT (<columna/*>)  
FROM <tabla>;
```



Función MAX - MIN

- La función MAX busca el valor máximo de una fila.
- La función MIN busca el valor mínimo de una fila.

```
SELECT <MAX/MIN> <columna/*>  
FROM tabla;
```



Función SUM

- La función SUM nos ayuda a realizar consultas las cuales retornan la suma de la columna. La estructura de la consulta es la siguiente.

```
SELECT SUM <columna/*>  
FROM tabla;
```



Función AVG

- La función AVG nos ayuda a realizar consultas las cuales devuelvan el promedio de la columna. La estructura de la consulta es la siguiente.

```
SELECT AVG <columna/*>  
FROM tabla;
```



Función COUNT

- La función COUNT es utilizada para contar el total de registros dentro de una columna. La estructura es la siguiente.

```
SELECT COUNT <columna/*>  
FROM tabla;
```



Clausula GROUP BY

- Tiene la función principal de agrupar un conjunto de datos, este tiene que estar dentro del SELECT, y suele ser usado con funciones AVG, COUNT, SUM.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
GROUP BY <columna>
```



Clausula HAVING

- HAVING es como un WHERE2.0, es utilizado para crear condiciones, pero a diferencia de la clausula WHERE, HAVING permite utilizar funciones como COUNT, MAX, SUM, etc.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
GROUP BY <columna>
```

```
HAVING <función>;
```



Operador AND

- Es un operador el cual nos permite realizar consultas con condiciones múltiples, donde todas las condición tienen que ser VERDADERA para que se cumpla.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE <condición1> AND <condición2>...;
```



Operador OR

- Es un operador el cual nos permite realizar consultas con condiciones múltiples, donde solo una condición tienen que ser VERDADERA para que se cumpla.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE <condición1> OR <condición2>...;
```



Operador LIKE

- El operador LIKE es utilizado en la clausula WHERE para buscar datos específicos, para el LIKE se utilizan dos operadores:
 - % representa 0, 1 o múltiples caracteres.
 - _ representa un solo carácter.

SELECT <columnas/*>

FROM <tabla>

WHERE <columna> LIKE <buscado>;



Operador NOT

- Es un operador utilizado en la clausula WHERE para mostrar todo menos la condición.

```
SELECT <columnas/*>
```

```
FROM <tabla>
```

```
WHERE NOT <condición>;
```



INSERT

- Utilizado para realizar insertar datos dentro de la base de datos. La estructura es la siguiente.

```
INSERT INTO (columna1, columna2, ...)  
VALUES (dato1, dato2, ...)
```



UPDATE

- Es utilizado para actualizar los datos de una base de datos. Lo más común es utilizar la clausula WHERE.

UPDATE <tabla>

SET <columna> = <nuevo_dato>

WHERE <condición>;



DELETE

- Es utilizado para eliminar datos de una base de datos. NO OLVIDAR UTILIZAR EL WHERE sino se eliminará toda la tabla.

DELETE FROM <tabla>

WHERE <condición>;



Sub Consultas

- Una subconsulta es un método utilizado para pasar como parámetro a la clausula WHERE una consulta SELECT. La estructura es la siguiente.

```
SELECT <columna/*>  
FROM <tabla>  
WHERE <columna> <operador> (  
  SELECT <columna>  
  FROM <tabla2>  
  WHERE <condición>)
```

